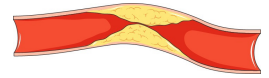


ACS Mündliche Prüfung

Das Akute Koronarsyndrom (ACS) ist ein Sammelbegriff für plötzlich auftretende Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße, meist verursacht durch einen akuten Gefäßverschluss (Plaques, Thrombus)

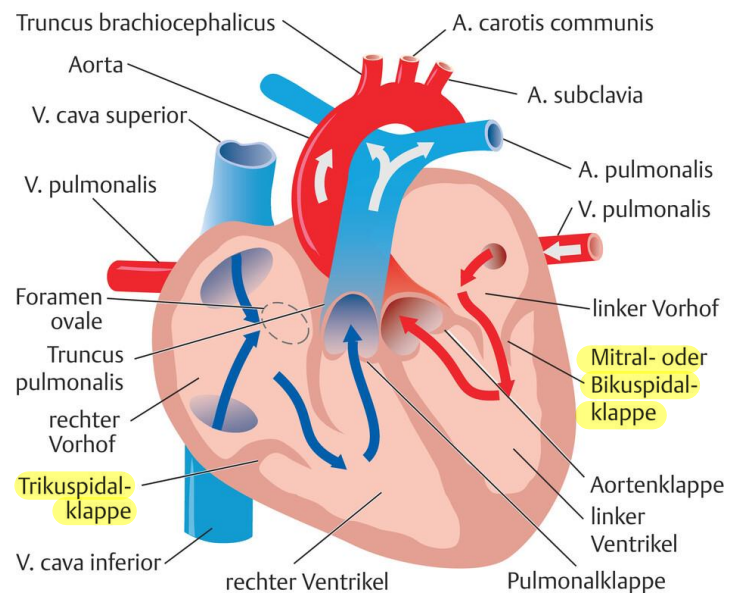
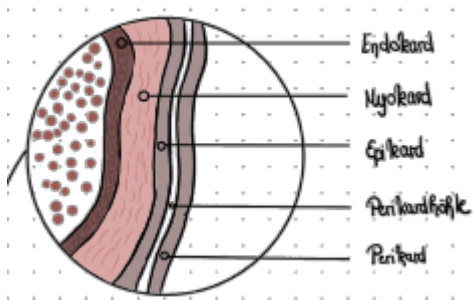
Das Akute Koronarsyndrom umfasst die Notfallsituation:

- Instabile AP (Erstbeschwerden, >20min trotz Nitro in Ruhe, häufige Episoden)
- Myokardinfarkt ohne ST-Hebung (NSTEMI)
- Myokardinfarkt mit ST-Hebung (STEMI)



Anatomie Physiologie:

- 2/3 links 1/3 rechter Thorax
- Hinter dem Brustbein Retrosternal
- Faustgroß ca. 200-300g



Herzschichten:

Endokard: einschichtiges Plattenepithel -> minimiert Reibungswiderstand

Myokard: Dickste Schicht, quergestreifte Muskelzellen mit unwillkürlicher Steuerung

Epikard: Mit Myokard verwachsen, besteht aus Bindegewebsschicht, Herzgefäße verlaufen Epikard

Perikard: 1mm Herzbeutel mantelförmig umschlossen, 10-15ml seröse Flüssigkeit dadurch beweglich und elastisch

Erregungsbildung:

Sinusknoten: 60-80bpm – Vorhoferregung (Re. Li. Vorhof) Schrittmacherzentrum

AV-Knoten: 40 – 50bpm Erregung wird gebündelt/Verzögert - Schutzfunktion (bremsen)- Elektrische Verbindung zw. Vorhöfen u. Kammern

His-Bündel: Elektrische Impulse leiten in Herzkammer weiter

Tawara-Schenkel: His-bündel teilt sich an kammerscheidewand in re. und li. Tawaraschenkel (Richtung Herzspitze)

Purkinje-Fasern: Übertragung an Herzmuskelzellen

Gefäße des Herzens

Herzgranzgefäße:

- Blutversorgung des Herzens
- Versorgung über 2 kl. Gefäße die von Aorta abzweigen

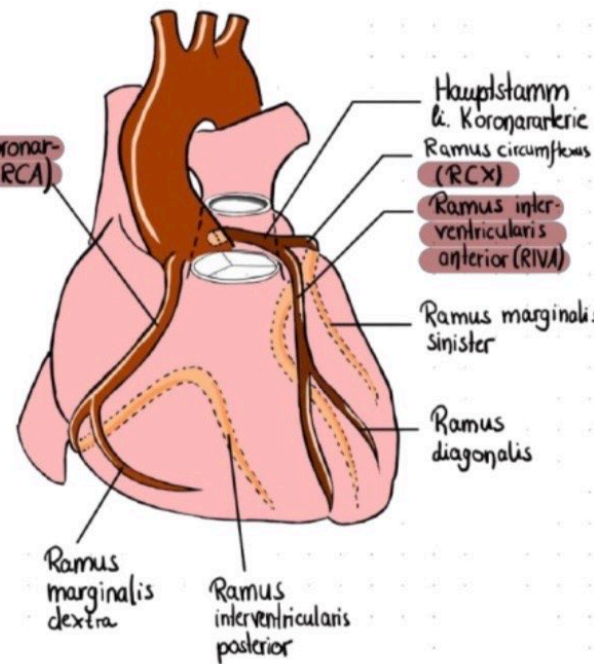
A. coronaria dextra (RCA):

- Verläuft über re. Herzhälfte
- Versorgt re. Vorhof, re. Kammer, Herzhinterrand
Teil d. Kammerscheidewand & Sinus/AV Knoten
His-Bündel

A. Coronaria sinistra:

Teilt sich in 2 Äste

- **Ramus circumpflexus (RCX)**
- **Ramus interventricularis anterior (RIVA)**
Versorgen li. Vorhof, li Kammer, Großteil der
Kammerscheidewand

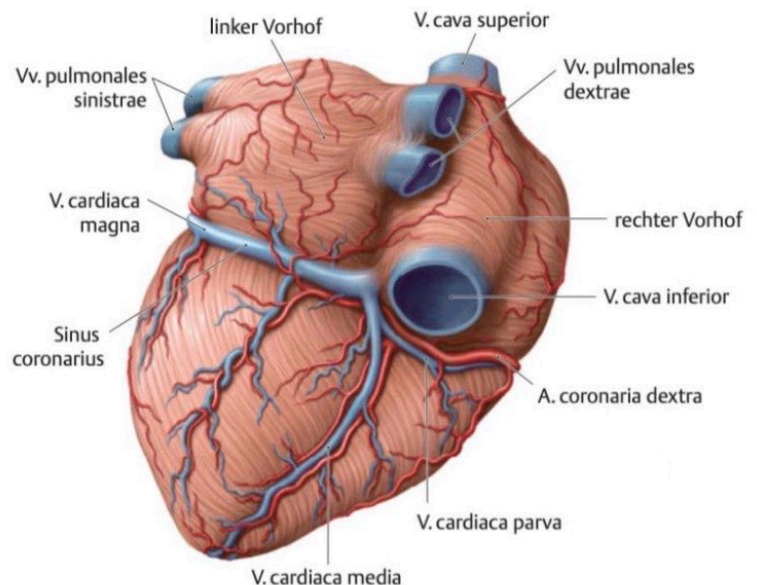


- Herzkranzarterien sind sogenannte „funktionelle Endarterien“
- Einzelne Arterien sind miteinander verbunden, aber bei Mangelversorgung kann Durchblutung nicht auf anderem Weg wiederhergestellt werden
- Heißt fällt 1 Arterie aus (Thrombus) stirbt durch Arterie versorgtes Gewebe ab

Venöser Rückfluss:

Erfolgt über die Herzvenen die parallel zu den Arteriellen Gefäßen verlaufen

- V cardiaca magna (große Herzvene)
- V cardiaca media (mittlere Herzvene)
- V cardiaca parva (kleine Herzvene)



Pathophysiologie:

- Beim Akutes Koronarsyndrom führt die verminderte Durchblutung der Koronararterien zu einem akuten Sauerstoffmangel im Myokard.
- Dadurch fällt die aerobe ATP-Produktion aus. Die Zellen versuchen kurzfristig auf anaerobe Glykolyse umzuschalten, wodurch jedoch weniger ATP entsteht und Laktat sowie Azidose entstehen.
- Der ATP-Mangel führt zum Versagen der Ionenpumpen in der Zellmembran. Es kommt zu Ionenverschiebungen mit Kaliumverlust und Kalziumanstieg in der Zelle. Dadurch wird das Membranpotenzial instabil, was Rhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern auslösen kann.
- Die anhaltende Ischämie führt schließlich zur Nekrose der Herzmuskelzellen, wodurch die Kontraktionskraft des Herzens abnimmt. Im EKG können sich dabei typische Veränderungen wie ST-Strecken-Hebungen zeigen (z. B. beim ST-Hebungsinfarkt).
- Das abgestorbene Myokardgewebe wird anschließend abgebaut und durch kollagenes Narbengewebe ersetzt. Die verbleibende Muskulatur muss die Mehrarbeit leisten und kann hypertrophieren.

Welche Symptome Stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

- Thoraxschmerz ausstrahlend Kiefer, Arme u Bauch, Atemnot, Schwindel, Schweißig, Übelkeit, Angst, Arrhythmien
- Kardiogener Schock
- ST-Hebung $> 0,1$ mV (1mm) in 2 benachbarten Extremitätenableitungen
- $> 0,2$ mV (2mm) in 2 benachbarten Brustwandableitungen
- II III AVF $\rightarrow$ Hinterwandinfarkt
- V1-V6 $\rightarrow$ Vorderwandinfarkt

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es bezogen auf das Notfallbild:

- Innerhalb erster Stunden Kammerflimmern möglich, Begleiterkrankungen, Diabetes Frauen und Niereninsuffizienz atypische Symptome, HKS, vielfältige DD, O2 Gabe
- Verwechslung mit Perikarditis (ST-Hebung mit aufsteigender S-Zacke) oder Myokarditis (ST-Senkung mit T Abflachung oder Negativierung)

Welche Einsatzmaterialien nehmen sie mit:

- EKG, Rucksack, Medumat, Absaugung, Medikamente, RR-Manschette,

Welche Erstmaßnahmen treffen sie:

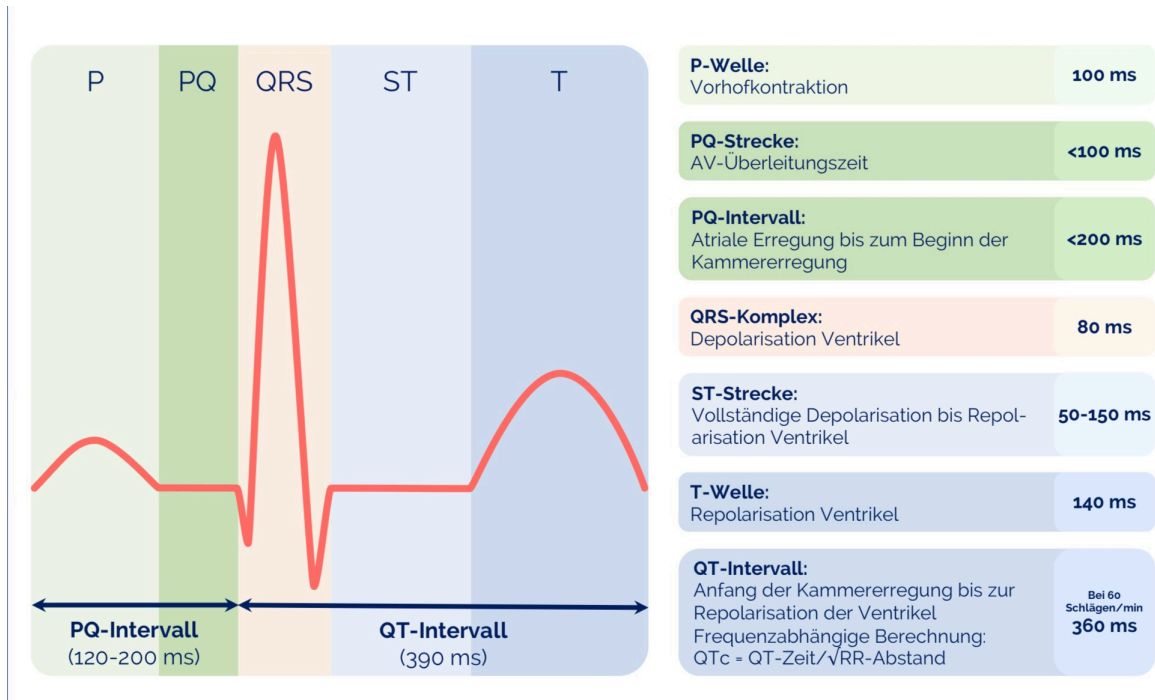
- Beruhigen, Lagern, Herzbettlagerung (nicht mehr laufen lassen), Basismaßnahmen cABCDE, O2 Gabe, NEF nachfordern, 12 Kanal EKG

Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindungen:

- LAE, Thoraxtrauma, Aortendissektion >20mmHg, Spannungspneu, Thoraxtrauma, gastroenterologische Erkrankungen, Klappeninsuffizienz, Perikarditis, Herzinsuffizienz, Lungenödem

Weitere Maßnahmen:

- Herzkatheter anfahren / geeignete Klinik
- Mona: M (Morphin) O (Oxygen) N (Nitrate) A (ASS), SAMPLERS, OPQRST



10. ST-Streckenhebungsinfarkt (STEMI)

Akutes Koronarsyndrom Einteilung

Akuter Herzinfarkt

ST-Hebungsinfarkt (STEMI)

Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI)

Instabile Angina pectoris

Regionen

I & aVL = Seitenwand linker Ventrikel

II & III & aVF = inferior & hinten

V1 & V2 = Vorderwand

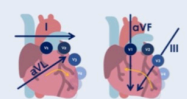
V3 & V4 = Vorderwand linker Ventrikel

V5 & V6 = Seitenwand linker Ventrikel & Herzspitze

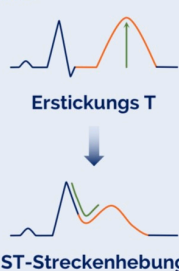
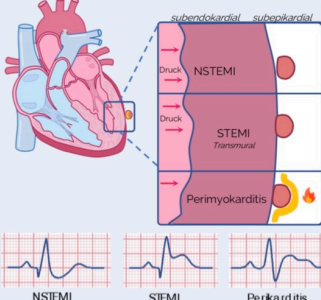
V7 & V8 & V9 = Hinterwand linker Ventrikel

Linksventrikulär = I, aVL, V4-V6

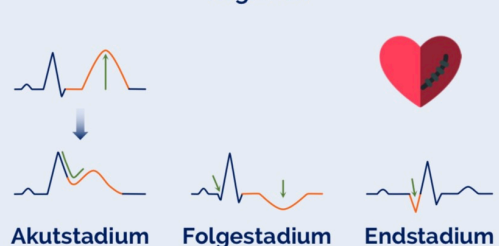
Rechtsventrikulär = III, aVR, V1, V2



STEMI - Akutstadium

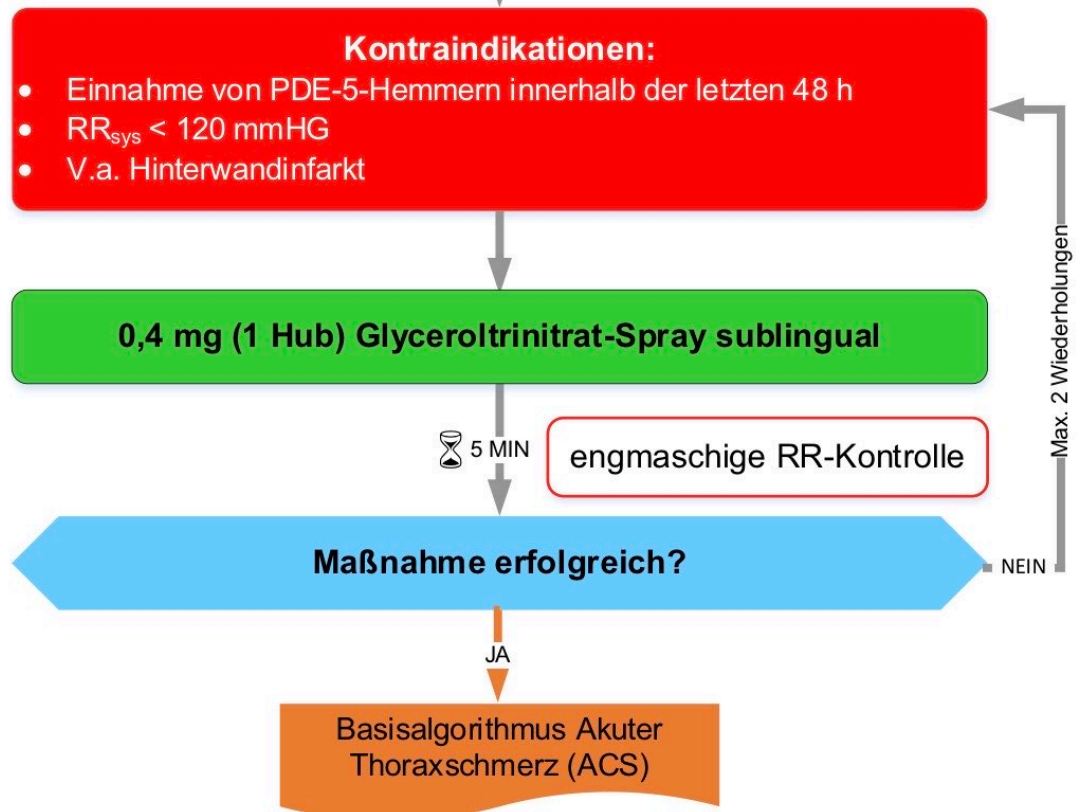


Regionen

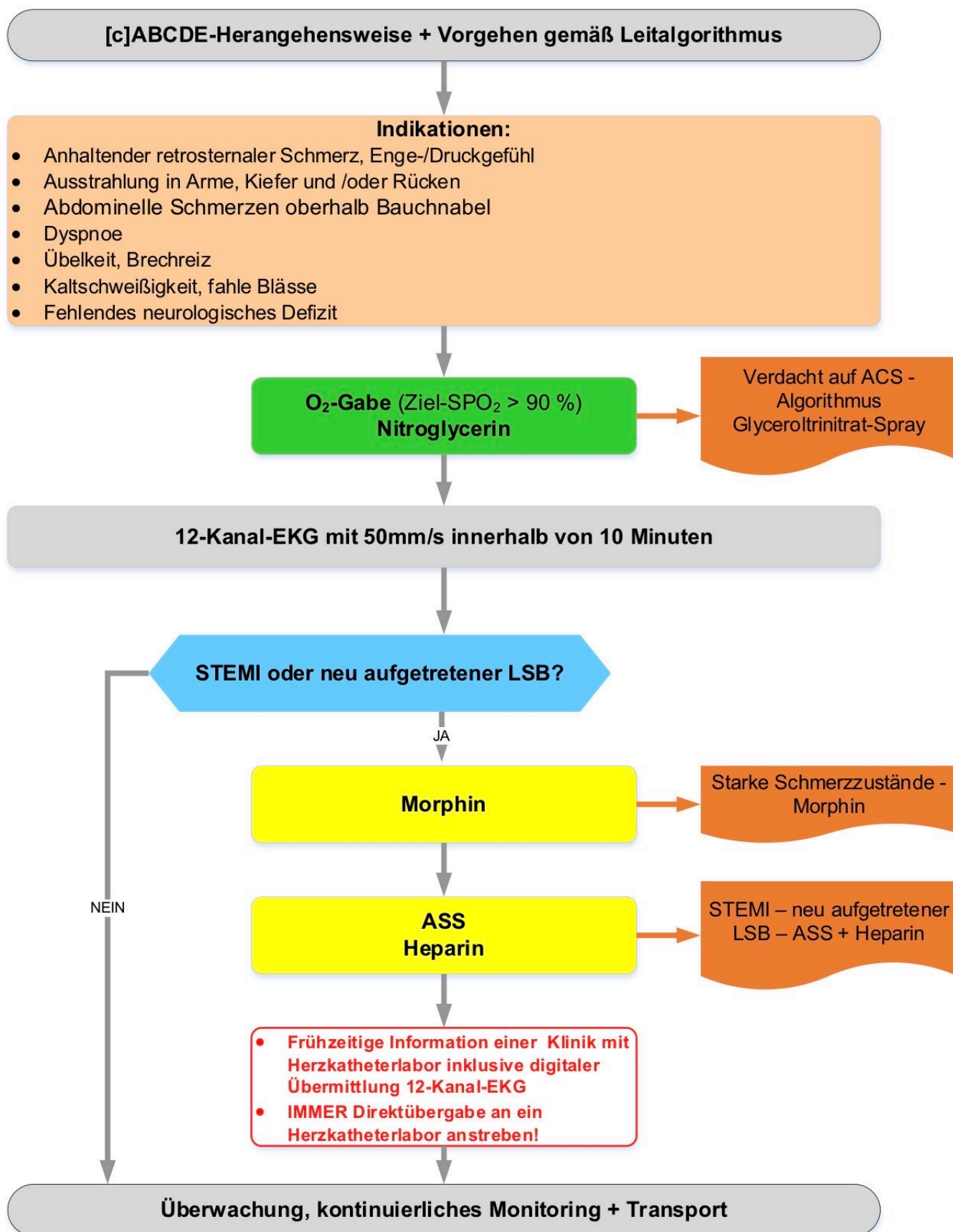


VERDACHT AUF ACS – ALGORITHMUS GLYCEROLTRINITRAT-SPRAY

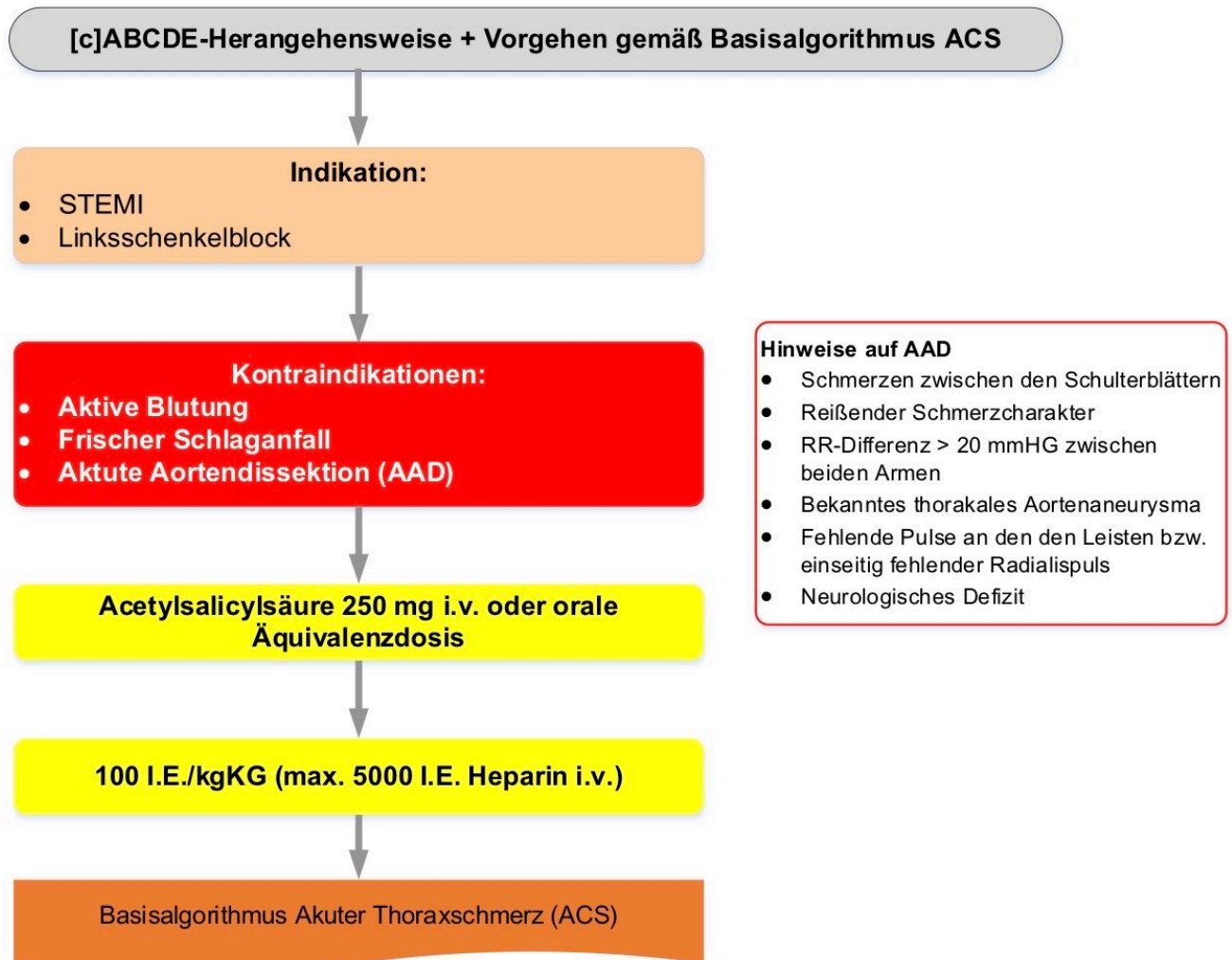
[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Basisalgorithmus ACS



BASISALGORITHMUS AKUTER THORAXSCHMERZ (ACS)



STEMI ODER NEU AUFGETRETER LKSSCHENKELBLOCK – ALGORITHMUS ACETYLSALICYLSÄURE + HEPARIN





Glyceroltrinitrat

Nitrat, NO-Donator

Glyceroltrinitrat

.....mg/ml

Indikationen

- Angina pectoris
- Akutes Koronarsyndrom (ACS)
- Lungenödem



Kontraindikationen

- Hypotonie ($RR_{sys} < 90$ mmHg)
- Akutes Kreislaufversagen (z.B. Schock)
- Einnahme von PDE-V-Hemmern wie Sildenafil
- Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie



Dosierung

- Erwachsene:

(1 Sprühstoß = 0,4 mg)



Cave: Blutdruck kontrollieren!



Besonderheiten

- **Keine Kombination** mit **PDE-V-Hemmern** wie Sildenafil (Potenzmittel, Therapie der pulmonalen Hypertonie) → Gefahr **von starken Hypotonien**
- **Vor sublingualer Applikation i.v.-Zugang legen**
- Vor dem ersten Einsatz in die Luft sprühen **bis vollständiger Sprühstoß** abgegeben wird
- **Unter die Zunge sprühen. Nicht inhalieren!**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 2–3 min
- **Wirkdauer:** ca. 20–30 min



Wirkung

- Glyceroltrinitrat führt über eine **enzymatische Freisetzung von NO** zu einer Aktivierung der Guanylatcyclase, die vermehrt cGMP bildet
→ cGMP führt über verschiedene Mechanismen zur **Vasodilatation**
 - **Vorlastsenkung** durch Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“) → Verringerung des **myokardialen O₂-Verbrauchs**
 - **Nachlastsenkung** durch arterielle Vasodilatation
 - **Koronardilatation**



Nebenwirkungen

- Nitratkopfschmerz durch Hirngefäßdilatation (intrakranieller Druck steigt)
- Hypotonie
- Reflextachykardie
- Nitrattoleranz





Acetylsalicylsäure (ASS)

Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum

AcetylSalicylSäure

.....mg/ml

Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTE-ACS)
- Akuter Migräneanfall



Kontraindikationen

- Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen)
- Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung
- Überempfindlichkeit/Allergie gegen ASS, Salicylate oder NSAR
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom: **250 mg i.v.**



Besonderheiten

- **Wirkabschwächung**, wenn NSAR vor ASS eingenommen wird!
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Heparin, Phenprocoumon) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Bei **Kindern (<12. Lebensjahr)** **keine ASS-Gabe** bei viralem Infekt → Gefahr eines Reye-Syndroms
- Die Kombination von ASS mit Prednisolon erhöht das Risiko für Magen-Darm-Ulzera



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **2–5 min** (bei i.v.-Gabe)
- Wirkdauer:
 - Thrombozytenaggregationshemmung für ca. **7–11 Tage**
 - Analgesie: **6–8 Std**



Wirkung

- Acetylsalicylsäure hemmt die **Cyclooxygenase 1 und 2 irreversibel**
 - **COX1**: Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten → Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden → Daher Thrombozytenaggregationshemmung für 7-11 Tage
 - **COX2**: Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels → Prostacyclin kann resynthetisiert werden → Analgetischer, antipyretischer Effekt (fiebersenkend) für 6-8 Stunden



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- GI-Beschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Bauchschmerzen)
- Analgetika-Asthma durch vermehrte Leukotrien-Bildung
- **Reye-Syndrom**: bei Kindern (<12. LJ) mit viralem Infekt und ASS-Einnahme
- **ASS-Unverträglichkeit** (Morbus Widal, Morbus Samter)
- Magen- und Darmulzera
- Verschlechterung der Nierenfunktion





Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTE-ACS)
- Lungenarterienembolie
- Arterielle oder venöse Gefäßverschlüsse



Kontraindikationen

- Vorliegen einer HIT (Heparininduzierte Thrombozytopenie)
- Blutungsneigung
- Akute Blutung (z.B. Hirnblutung, frische Traumata, Ulkus)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom und Gefäßverschlüsse:
100 IE/kgKG als Bolus i.v. (maximal 5.000 IE)



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. ASS, Phenprocoumon, Alteplase.) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Heparin kann während **der Schwangerschaft/Stillzeit** verwendet werden (nicht plazentagängig, kein Übertritt in die Muttermilch)
- Bei starken Blutungen: Heparin kann durch **Protamin** antagonisiert werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: sofort
- Wirkdauer: ca. 4 Std



Wirkung

- Heparin bindet an **Antithrombin III** und verstärkt dessen natürliche Wirkung um das **Tausendfache**
 - Dadurch werden die **Gerinnungsfaktoren Xa und IIa (Thrombin)** gehemmt
 - **Hemmung der sekundären Hämostase (Blutgerinnungshemmung)**



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- Allergische Reaktionen
- Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)
- Lokale Reaktion an der Injektionsstelle (z.B. Rötungen, Hämtome)

